HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Phụ lục hình ảnh **3**

Phụ lục bảng **4**

Mô hình ArcFace **5**

I. Mục tiêu **5**

II. Nội dung nghiên cứu **5**

2.1. Mô hình ArcFace 5

2.1.1. Giới thiệu về ArcFace 5

2.1.2. Nguyên lý Additive Angular Margin Loss 5

2.1.3. Thành phần chính của mô hình 7

2.1.4. Ứng dụng của ArcFace 7

2.1.5. Vai trò trong pipeline hệ thống 8

2.2. So sánh FaceNet và ArcFace 8

2.3. Lý do lựa chọn ArcFace 9

2.4. Định hướng xây dựng database ID 9

2.5. Một số vấn đề cần lưu ý 9

III. Kết luận **10**

Tài liệu tham khảo **11**

Phụ lục hình ảnh

Hình 1. Minh họa cơ chế Additive Angular Margin Loss 6

Phụ lục bảng

Bảng 1. Bảng so sánh FaceNet và ArcFace..... 8

Mô hình ArcFace

I. Mục tiêu

Trong nội dung nghiên cứu này, mục tiêu chính là tìm hiểu và áp dụng phương pháp biểu diễn khuôn mặt thông qua Face Embedding sử dụng mô hình ArcFace, nhằm phục vụ cho bài toán nhận diện danh tính trong hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực.

Bên cạnh đó, nội dung cũng tập trung làm rõ nguyên lý hoạt động của ArcFace, cách thức mô hình học embedding trong không gian đặc trưng, cũng như vai trò của phương pháp này trong việc cải thiện độ chính xác so với các mô hình trước đó như FaceNet. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hướng tới việc xây dựng database embedding và phục vụ cho quá trình so khớp danh tính trong hệ thống.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Mô hình ArcFace

2.1.1. Giới thiệu về ArcFace

ArcFace là một phương pháp học biểu diễn khuôn mặt hiện đại, được đề xuất nhằm cải thiện khả năng phân biệt giữa các danh tính trong không gian embedding. Mô hình này thường được triển khai trong framework InsightFace và sử dụng mạng CNN để trích xuất đặc trưng từ ảnh khuôn mặt.

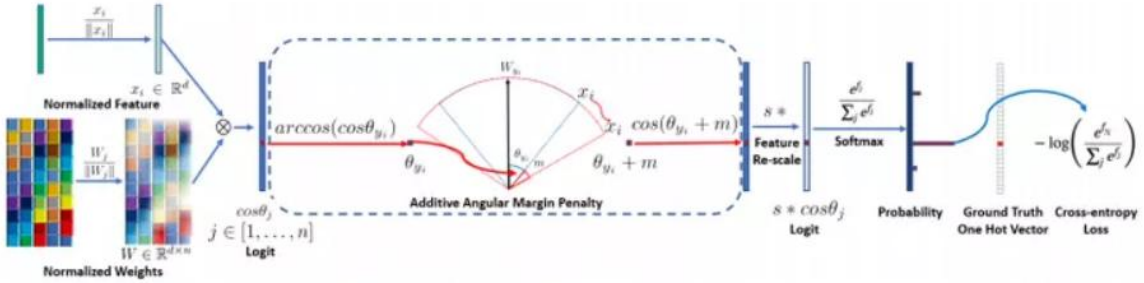
Khác với các phương pháp trước đó, ArcFace tập trung vào việc tối ưu hóa khoảng cách góc giữa các vector embedding, giúp tăng khả năng phân tách giữa các lớp danh tính trong không gian đặc trưng.

2.1.2. Nguyên lý Additive Angular Margin Loss

Điểm cốt lõi của ArcFace nằm ở việc sử dụng hàm mất mát Additive Angular Margin Loss nhằm tăng khả năng phân tách giữa các lớp trong không gian embedding. Khác với FaceNet chỉ tối ưu khoảng cách giữa các vector đặc trưng, ArcFace tập trung vào việc tối ưu khoảng cách góc giữa các vector.

Về bản chất, hàm mất mát này là một cải tiến của hàm softmax kết hợp với cross-entropy. Trong đó, các vector đặc trưng đầu ra từ mạng CNN và các vector trọng số của lớp fully connected cuối cùng đều được chuẩn hóa, do đó tích vô hướng giữa chúng tương đương với giá trị cosine của góc giữa hai vector.

Sau đó, góc giữa embedding và vector trọng số tương ứng với lớp mục tiêu được tính thông qua hàm arccosine. Một biên góc (angular margin) được cộng trực tiếp vào góc này, làm tăng khoảng cách góc giữa các lớp. Kết quả sau đó được đưa trở lại miền cosine để tính logits và tiếp tục xử lý giống như trong hàm softmax thông thường.



Hình 1. Minh họa cơ chế Additive Angular Margin Loss

Trong các bài toán phân loại, hàm softmax kết hợp với hàm mất mát entropy chéo (cross-entropy loss) được sử dụng phổ biến nhằm phân tách các lớp dựa trên xác suất dự đoán. Softmax hoạt động bằng cách chuyển đổi các logits thành phân phối xác suất, từ đó giúp mô hình học cách phân biệt giữa các lớp khác nhau.

Tuy nhiên, trong bài toán nhận diện khuôn mặt, việc sử dụng softmax thông thường vẫn tồn tại hạn chế. Mặc dù có thể phân tách các vector đặc trưng, ranh giới quyết định giữa các lớp vẫn chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt trong trường hợp các lớp có đặc điểm tương đồng.

Để khắc phục vấn đề này, ArcFace đề xuất việc bổ sung một biên góc (angular margin) vào quá trình huấn luyện. Nhờ đó, các ranh giới phân tách giữa các lớp trở nên rõ ràng hơn, giúp các embedding của từng danh tính được tách biệt tốt hơn trong không gian đặc trưng.

Hàm mất mát này có thể được hiểu thông qua hai mục tiêu chính:

- Tối đa hóa khoảng cách góc giữa các lớp khác nhau.
- Tối thiểu hóa khoảng cách góc giữa các embedding cùng lớp.

Nhờ đó, các vector embedding của cùng một người sẽ tập trung chặt chẽ hơn, trong khi embedding của các người khác nhau sẽ được đẩy ra xa một cách rõ ràng. Điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận diện trong các điều kiện thực tế so với các phương pháp dựa trên khoảng cách.

2.1.3. Thành phần chính của mô hình

Mô hình ArcFace được xây dựng dựa trên kiến trúc mạng học sâu gồm ba thành phần chính: backbone CNN, lớp ánh xạ đặc trưng (fully connected layer) và hàm mất mát ArcFace. Các thành phần này phối hợp với nhau nhằm trích xuất và tối ưu hóa biểu diễn khuôn mặt trong không gian embedding.

Backbone CNN đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng từ ảnh khuôn mặt đầu vào. Các kiến trúc phổ biến như ResNet hoặc MobileNet thường được sử dụng trong giai đoạn này. Backbone có nhiệm vụ học các đặc trưng quan trọng của khuôn mặt như cấu trúc hình học, vị trí các bộ phận (mắt, mũi, miệng) và các đặc điểm nhận dạng khác. Kết quả đầu ra của backbone là một vector đặc trưng có tính biểu diễn cao, làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

Lớp Fully Connected (FC) có nhiệm vụ ánh xạ vector đặc trưng từ backbone sang không gian embedding. Trước khi đưa vào hàm mất mát, cả vector đặc trưng và vector trọng số của lớp này thường được chuẩn hóa về cùng một độ dài (L2 normalization). Nhờ đó, tích vô hướng giữa hai vector sẽ tương đương với giá trị cosine của góc giữa chúng, tạo tiền đề cho việc tối ưu theo khoảng cách góc trong ArcFace.

Hàm mất mát ArcFace (ArcFace Loss) là thành phần quan trọng nhất của mô hình. Hàm này bổ sung một biên góc (angular margin) vào góc giữa embedding và vector trọng số của lớp mục tiêu, từ đó tăng khoảng cách phân tách giữa các lớp khác nhau. Quá trình tối ưu này giúp các embedding của cùng một danh tính tập trung chặt chẽ hơn, đồng thời đẩy các embedding của các danh tính khác ra xa nhau trong không gian đặc trưng.

Embedding đầu ra của ArcFace thường có kích thước lớn (ví dụ 512 chiều), cho phép mô hình biểu diễn thông tin khuôn mặt một cách chi tiết hơn. Nhờ đó, khả năng phân biệt giữa các danh tính được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong các trường hợp khuôn mặt có đặc điểm tương đồng hoặc trong điều kiện môi trường phức tạp.

2.1.4. Ứng dụng của ArcFace

ArcFace được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại như kiểm soát ra vào, xác thực sinh trắc học và giám sát an ninh. Nhờ khả năng phân biệt tốt giữa các danh tính, mô hình này đạt hiệu năng cao trên nhiều bộ dữ liệu benchmark.

2.1.5. Vai trò trong pipeline hệ thống

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, ArcFace đóng vai trò là mô hình trích xuất embedding thay thế cho FaceNet. Sau khi khuôn mặt được phát hiện, embedding được tạo ra sẽ được so sánh với database ID để xác định danh tính sinh viên.

2.2. So sánh FaceNet và ArcFace

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, cả FaceNet và ArcFace đều là những phương pháp phổ biến để xây dựng Face Embedding. Tuy nhiên, hai phương pháp này có sự khác biệt rõ rệt về cách tiếp cận, hàm mất mát và hiệu quả trong thực tế.

FaceNet là một trong những mô hình tiên phong trong việc sử dụng embedding cho nhận diện khuôn mặt. Mô hình này sử dụng Triplet Loss để học không gian đặc trưng, trong đó các embedding của cùng một người được kéo lại gần nhau, còn embedding của những người khác nhau được đẩy ra xa.

Trong khi đó, ArcFace là một phương pháp hiện đại hơn, sử dụng hàm mất mát dựa trên khoảng cách góc (Additive Angular Margin Loss). Thay vì chỉ tối ưu khoảng cách giữa các vector, ArcFace trực tiếp tối ưu góc giữa các embedding, đồng thời thêm một biên (margin) để tăng khả năng phân tách giữa các lớp danh tính. Điều này giúp embedding của ArcFace có tính phân biệt cao hơn và ổn định hơn trong các điều kiện thực tế.

Bảng 1. Bảng so sánh FaceNet và ArcFace

Tiêu chí	**FaceNet**	**ArcFace**
Phương pháp học	Dựa trên khoảng cách (distance-based)	Dựa trên góc (angle-based)
Hàm mất mát	Triplet Loss	Additive Angular Margin Loss
Cách tối ưu	So sánh Anchor - Positive - Negative	Tối ưu trực tiếp giữa các lớp
Kích thước embedding	Thường 128 chiều	Thường 512 chiều
Khả năng phân tách	Tốt	Rất tốt
Độ chính xác	Ổn định	Cao hơn
Độ phức tạp triển khai	Đơn giản hơn	Phức tạp hơn

Khả năng mở rộng	Tốt	Rất tốt

Từ bảng so sánh có thể thấy rằng ArcFace là một bước cải tiến quan trọng so với FaceNet, đặc biệt ở cách tối ưu không gian embedding. Việc sử dụng khoảng cách góc kết hợp với margin giúp ArcFace tạo ra các embedding có khả năng phân tách rõ ràng hơn giữa các danh tính.

Trong khi FaceNet phù hợp cho việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống ở mức cơ bản, ArcFace lại phù hợp hơn cho các hệ thống thực tế yêu cầu độ chính xác cao và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường phức tạp.

2.3. Lý do lựa chọn ArcFace

Trong giai đoạn đầu, FaceNet có thể được sử dụng để xây dựng và kiểm thử pipeline của hệ thống do tính đơn giản và dễ triển khai. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả nhận diện trong môi trường lớp học thực tế, ArcFace là lựa chọn phù hợp hơn nhờ khả năng phân biệt danh tính tốt hơn và độ chính xác cao hơn.

Do đó, trong định hướng phát triển hệ thống, ArcFace được xem là giải pháp nâng cao nhằm cải thiện chất lượng nhận diện và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống điểm danh sinh viên.

2.4. Định hướng xây dựng database ID

Tương tự như với FaceNet, hệ thống sử dụng embedding từ ArcFace để xây dựng database ID. Mỗi sinh viên được biểu diễn bởi một hoặc nhiều vector embedding, giúp tăng độ ổn định khi nhận diện trong các điều kiện khác nhau.

Database có thể bao gồm các thông tin như mã sinh viên, họ tên và embedding tương ứng. Việc sử dụng embedding giúp hệ thống linh hoạt hơn khi mở rộng mà không cần huấn luyện lại mô hình.

2.5. Một số vấn đề cần lưu ý

Mặc dù ArcFace có độ chính xác cao, hiệu quả của hệ thống vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào và quy trình tiền xử lý. Các yếu tố như ánh sáng kém, góc nhìn lớn hoặc khuôn mặt bị che khuất vẫn có thể ảnh hưởng đến embedding.

Ngoài ra, việc lựa chọn threshold phù hợp trong quá trình so khớp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác của hệ thống.

III. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy ArcFace là một phương pháp hiệu quả trong việc biểu diễn và nhận diện khuôn mặt thông qua embedding. Việc sử dụng hàm mất mát dựa trên khoảng cách góc giúp cải thiện khả năng phân biệt giữa các danh tính so với các phương pháp trước đó như FaceNet.

Trong hệ thống điểm danh sinh viên, việc áp dụng ArcFace có thể giúp nâng cao độ chính xác nhận diện, đặc biệt trong các điều kiện thực tế có nhiều yếu tố gây nhiễu. Đồng thời, phương pháp này vẫn giữ được tính linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống thông qua database embedding.

Trong các bước tiếp theo, ArcFace có thể được tích hợp vào pipeline tổng thể cùng với các thành phần như tracking và quản lý phiên học để xây dựng một hệ thống điểm danh hoàn chỉnh.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.

[2] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.